

Глава 3: Продвинутые темы

vim, bash-скрипты, grep, sed, awk, gnuplot

Сунь Шэнцзе

РУДН

2026-05-06

Цель главы

- vim: режимы и быстрые операции
- Bash: ветвления, циклы, функции
- Поиск: find, grep, sed, awk
- Визуализация: gnuplot
- Автоматизация задач

Режим	Назначение	Вход
Normal	Навигация, команды	Esc
Insert	Ввод текста	i a o
Visual	Выделение	v V Ctrl+V
Cmd	:w :q :help	:

vim: навигация

```
h j k l  
w e b  
0 $  
gg G  
Ctrl+F / Ctrl+B
```

word vs WORD

- **word** → буквы/цифры/_
- **WORD** → любые непробельные

Пример:

Strange_ TEXT is_here. 2=2 YES!

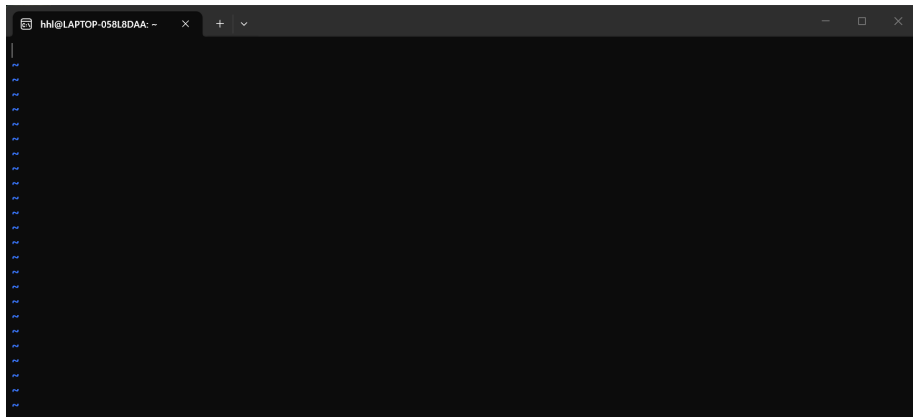
- w → больше шагов
- W → быстрее по строке

vim: редактирование

```
x dd dw  
yy yw  
p P  
u Ctrl+R .
```

vim: поиск и замена

```
/pattern
?pattern
n N
:%s/old/new/g
:s/old/new/g
```



Bash: основы

```
#!/bin/bash
name="World"
echo "Hello, $name"

echo $1
echo $@
echo $#
```


Ввод и условия

```
read -p "Имя: " user
```

```
[ -f file ]
```

```
[ -d dir ]
```

```
[ "$a" = "$b" ]
```

```
[ -z "$s" ]
```

if / case

```
if [ -f "$1" ]; then
    echo "file"
elif [ -d "$1" ]; then
    echo "dir"
else
    echo "none"
fi
```

```
case "$1" in
    start) echo run ;;
    stop) echo stop ;;
    *) echo usage ;;
esac
```

```
for f in *.txt; do  
    wc -l "$f"  
done
```

```
while [ $i -le 5 ]; do  
    ((i++))  
done
```

```
greet() { echo "Hi $1"; }  
greet "Anna"
```

```
arr=(a b c)  
echo ${arr[@]}  
echo ${#arr[@]}
```

Пример скрипта

```
backup="/backup/$(date +%Y%m%d) "  
mkdir -p "$backup"  
  
for f in *.log; do  
    cp "$f" "$backup/"  
done
```

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~$ cd ~/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/stepik/3  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/stepik/3$ nano backup.sh  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/stepik/3$ chmod +x backup.sh  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/stepik/3$ ./backup.sh  
Скопирован: test1.log  
Скопирован: test2.log  
Резервное копирование завершено в /tmp/backup/20260506
```

find

```
find . -name "*.txt"
```

```
find . -size +10M
```

```
find . -mtime -7
```

```
find . -name "*.log" -delete
```

```
grep "error" file  
grep -r "TODO" .  
grep -i "warn" *.log
```

```
grep -E "error|fatal"
```

sed

```
sed 's/a/b/g' file  
sed '/pattern/d'  
sed -n '1,5p'
```


awk

```
awk '{print $1, $3}'  
awk '$3 > 100'  
awk '{sum+=$2} END {print sum}'
```

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/stepik/3$ cat > data.txt << EOF  
> Анна 25 50000  
Иван 30 60000  
Мария 28 55000  
Петр 35 45000  
EOF  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/stepik/3$ echo "=== awk: зарплата > 5500  
0 ==="  
=== awk: зарплата > 55000 ===  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/stepik/3$ awk '$3 > 55000 {print $1, $3}'  
' data.txt  
Иван 60000  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/stepik/3$ echo ""  
  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/stepik/3$ echo "=== sed: замена 'Анна' н  
а 'Anna' ==="  
=== sed: замена 'Анна' на 'Anna' ===  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/stepik/3$ sed 's/Анна/Anna/g' data.txt  
Anna 25 50000  
Иван 30 60000  
Мария 28 55000  
Петр 35 45000
```

```
plot "data.dat" with linespoints
```

```
set title "Graph"  
set xlabel "X"  
set ylabel "Y"
```

gnuplot: экспорт

```
set terminal png
set output "graph.png"
plot "data.dat" with lines
```

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/stepik/3$ cat > data.dat << EOF
> 0 1.0
1 1.4
2 1.9
3 2.5
4 3.1
5 3.8
EOF
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/stepik/3$ gnuplot -persist -e "plot 'data.dat' with linespoints"
Command 'gnuplot' not found, but can be installed with:
sudo apt install gnuplot-nox # version 5.4.4+dfsg1-2build1, or
sudo apt install gnuplot-qt # version 5.4.4+dfsg1-2build1
sudo apt install gnuplot-x11 # version 5.4.4+dfsg1-2build1
```

```
gnuplot << EOF  
plot "data.dat" with lines  
EOF
```

Полезные команды

```
find . -name "*.log" | xargs rm  
time ./script.sh  
alias ll='ls -la'
```

Контрольные вопросы

- Разница w / W ?
- for по *.txt?
- find >100MB?
- sed замена?
- awk сумма?
- gnuplot PNG?
- xargs -P?

- Освоен vim
- Bash-скрипты
- find / grep / sed / awk
- gnuplot
- Автоматизация

Спасибо за внимание